GCE A/L Physics 2025

MCQ ELABORATION

-AABIDH ALI-

(BSc Engineering Hons(R),
Faculty of Engineering(MSE),
University of Moratuwa)

-Founder of Physics Beast Foundation -

2025.11.14

Believe - Behave - Become

01) சக்தியின் SI அலகுகள் – J, CV, Ws, $kg\,m^2 s^{-2}$, Nm

$\boxed{5^{th}}$

---

02) $PE = \dfrac{L.C}{R} \times 100\% = \dfrac{0.1}{20} \times 100\% = \underline{\underline{0.5\%}}$

$\boxed{3^{rd}}$

---

03) $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$ வில்லின் நீளம் ½ எனின்;

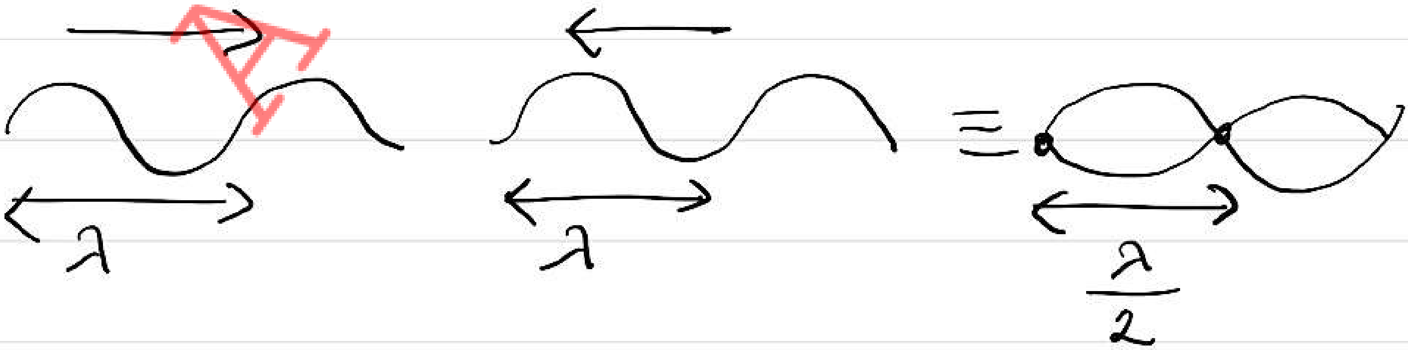
$K \longrightarrow 2K$

$\therefore \quad T_{New} = 2\pi\sqrt{\dfrac{m/2}{2K}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{4K}} = \dfrac{1}{2} \times 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$

$\therefore \quad T_{New} = T/2$

$\boxed{1^{st}}$

---

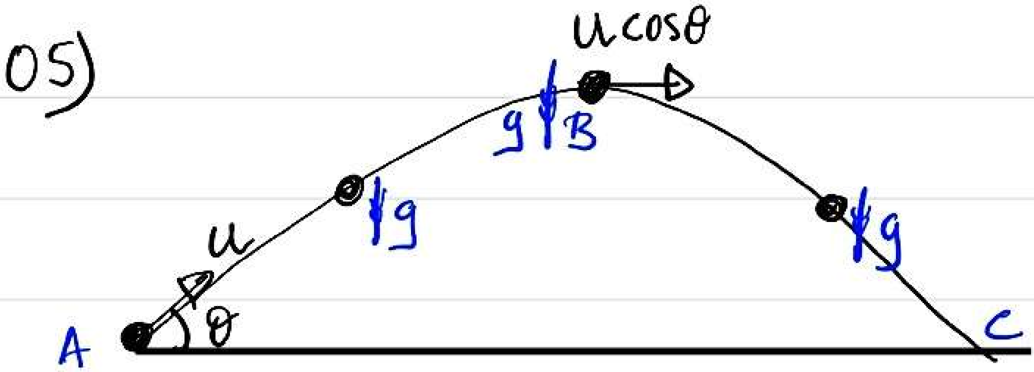
04) 

$\therefore \quad \dfrac{\lambda}{2} = 12\,cm \qquad \therefore \quad \underline{\underline{\lambda = 24\,cm}}$

$\boxed{4^{th}}$

---

05)



(A ⟶ B) $E_p \uparrow$ $\therefore E_k \downarrow$

(B ⟶ C) $E_p \downarrow$ $\therefore E_k \uparrow$

இயக்கம் முழுவதும் பொருளின் மீது தொழிற்படும் ஒரேயொரு விசை $= \downarrow mg$

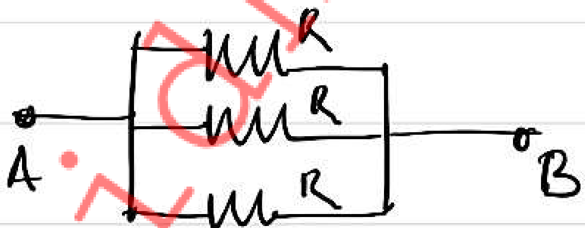
$\therefore \downarrow \underline{F} = m\underline{a}$

$mg = m \times a \qquad \therefore a = g$

$\boxed{3^{rd}}$

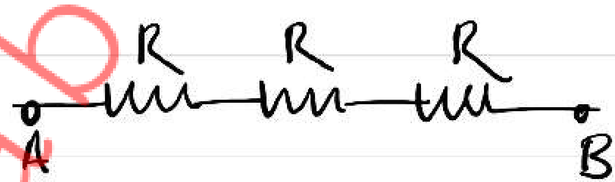
---

06) $R_{min} \Rightarrow$



$R_{AB} = \frac{R}{3}$

$R_{max} \Rightarrow$



$R_{AB} = 3R$

$\boxed{5^{th}}$

---

07) (A) up, down, charm, strange, top, bottom – 6 quarks

(B) up, charm, top $\Rightarrow$ $+\frac{2}{3}e$ ஏற்றம்

down, strange, bottom $\Rightarrow$ $-\frac{1}{3}e$ ஏற்றம்

(C) Quarks தனித்து இருக்க முடியாது.

$\boxed{1st}$

08) $q \longleftrightarrow A$, r

$\varepsilon_r = k$

$$E_A = \frac{1}{4\pi \cdot k\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$$

2nd

---

09) $\phi = BAN$

$$e = -\frac{d\phi}{dt}$$

වර්ගඵලය නියත විට, $e = AN \cdot \dfrac{dB}{dt}$

$$e = 25 \times 10^{-4} \times 200 \times \frac{(0.05 - 0.01)}{0.2}$$

$$= 0.5 \times \frac{0.04}{0.2} = \underline{\underline{0.1\,V}}$$

2nd

---

10) 

Lens :- $\dfrac{1}{v} - \dfrac{1}{u} = \dfrac{1}{f}$

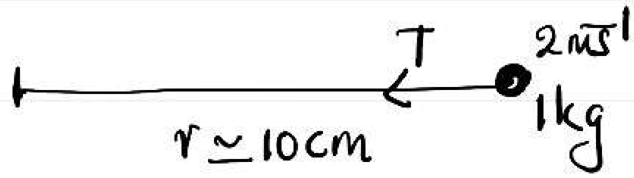
$$\frac{1}{50} - \frac{1}{\infty} = \frac{1}{f}$$

$\therefore f = +50\text{cm}$ (අපසාරී)

$\therefore \underline{\underline{P = -2D}}$

1st

---

11) 

$\leftarrow \quad \underline{F} = m\underline{a}$.

$T = \dfrac{mv^2}{r}$ But; $Y = \dfrac{FL}{Ae}$

$\therefore F = \dfrac{YAe}{L}$

$\therefore \dfrac{YAe}{\cancel{L}} = \dfrac{mv^2}{\cancel{L}}$ $\therefore e = \dfrac{mv^2}{AY}$

$\therefore e = \dfrac{1 \times 2 \times 2}{1 \times 10^{-4} \times 1 \times 10^{11}} = \underline{\underline{0.4\ \mu m}}$

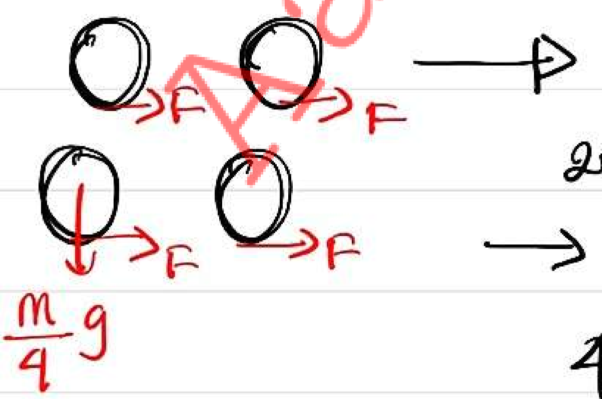
$\boxed{2^{nd}}$

---

12) $72\ km\ h^{-1} = 72 \times \dfrac{5}{18} = 20\ ms^{-1}$

உண்டு $v = u + at$

$20 = 0 + a \times 5 \quad \therefore a = 4\ ms^{-2}$.



வாகனத்தின் திணிவு $= m$ எனின்;

$\rightarrow \quad \underline{F} = m\underline{a}$

$4F = m \times 4$

$\therefore F = m$.

$\therefore$ எல்லை நிலையில்; $F = \mu R$ ஆல்

$$F_L = \mu \times \frac{mg}{4}$$

$$\cancel{m} = \mu \frac{\cancel{m}g}{4} \qquad \therefore \mu = \frac{4}{g} = \frac{4}{10} = 0.4$$

$\boxed{2^{nd}}$

---

13) $$E_k\,(\text{Rotational}) = \frac{1}{2} I\omega^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} MR^2 \times \frac{V^2}{R^2}$$

$$= \frac{1}{4} MV^2$$

உருளுவது 2 போல் என்று, $\omega = \frac{v}{r} \leftarrow$ நேர்கோட்டு வேகம்.

$$E_k\,(\text{Total}) = \frac{1}{2} MV^2 + \frac{1}{4} MV^2 = \frac{3}{4} MV^2$$

$$\therefore \frac{E_k\,(\text{Total})}{E_k\,(\text{Rotational})} = \frac{3/4}{1/4} = \underline{\underline{3}}$$

$\boxed{4^{th}}$

---

14) A $\overset{B}{\bullet\bullet} \rightarrow u$ h

Ⓐ $\downarrow \quad S = ut + \frac{1}{2}at^2$

$$h = 0 + \frac{1}{2} g t_A^2$$

$$\therefore t_A = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

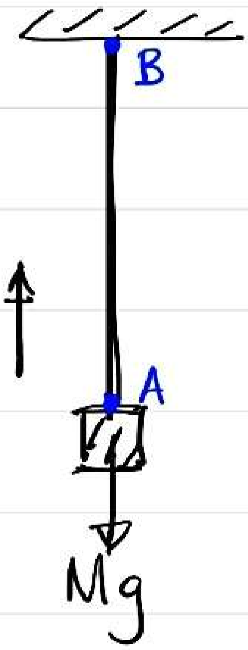
Ⓑ $\downarrow \quad S = ut + \frac{1}{2}at^2$

$$h = 0 + \frac{1}{2} g t_B^2$$

$$\therefore t_B = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$\therefore t_A = t_B$$

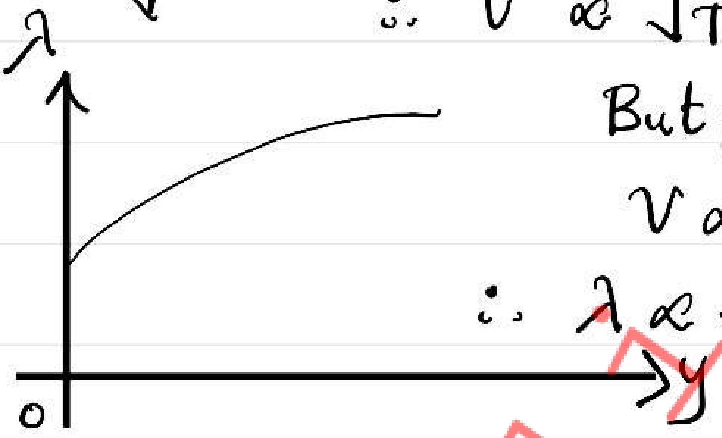
$\boxed{5^{th}}$

15) 

(A→B) இழுவை சீராக அதிகரிக்கும்.

$V = \sqrt{\frac{T}{m}}$ அலகு நீளத்திணிவு (m) மாறிலி.

$\therefore V \propto \sqrt{T}$



But; $V = f\lambda$

$V \propto \lambda$

$\therefore \lambda \propto \sqrt{T}$ — $\boxed{\text{All}}$

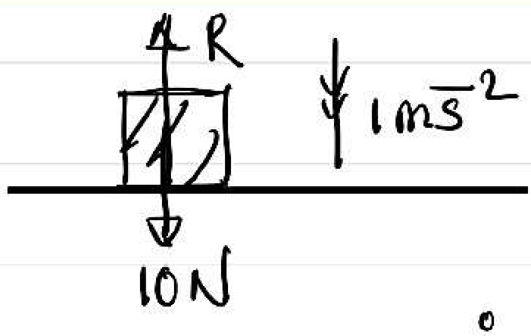
16) $\lambda_m T = k$ (வீனின் தொடர்பு)

$\therefore 200 \times T_A = 600 \times T_B$

$\therefore \frac{T_A}{T_B} = 3$

But; $I = e\sigma T^4$ $\therefore I \propto T^4$

$\therefore \frac{I_A}{I_B} = \left(\frac{T_A}{T_B}\right)^4 = 81$ — $\boxed{5^{th}}$

17) 

$\downarrow 1\,ms^{-2}$

$\downarrow \underline{F} = m\underline{a}$

$10 - R = 1 \times 1$

$\therefore R = 9N$ — $\boxed{3^{rd}}$

18) $\downarrow \underline{F} = m\underline{a}$

$$Bq\cancel{v} = \frac{mv^{\cancel{2}}}{r}$$

$$\therefore \; mv = Bqr$$

B, q மாறிலி

$$mv \propto r$$

since $r_A > r_B$

$$\therefore \; m_A v_A > m_B v_B$$

$\boxed{1^{st}}$

---

19)

$$f = \frac{1}{4l} \cdot \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

He, Ne இரண்டுமே ஓரணு வாயுக்கள் $\therefore \; \gamma = \frac{5}{3}$

$$\therefore \; f \propto \frac{1}{\sqrt{M}}$$

$$\therefore \; f \propto \frac{1}{\sqrt{4}} \quad \text{—— (1)}$$

$$\bar{f} \propto \frac{1}{\sqrt{20}} \quad \text{—— (2)}$$

$$\frac{\bar{f}}{f} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\therefore \; \bar{f} = \frac{f}{\sqrt{5}}$$

$\boxed{2^{nd}}$

---

20) $Q = ms\theta$

$$\therefore \; P = \frac{(ms\theta)}{t}$$

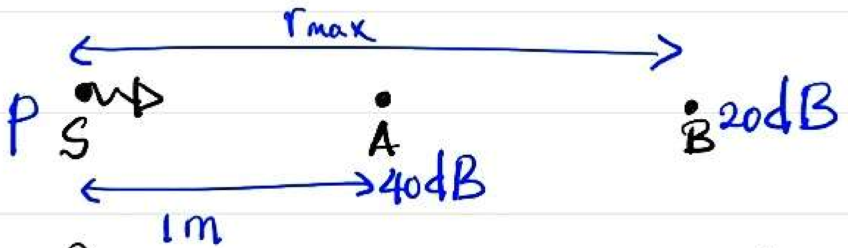
$$P = \frac{0.3}{60} \times 4000 \times 60$$

$$P = 1200 \, W$$ —— $\boxed{2^{nd}}$

21) இரு விசைகளின் கீழ் சமநிலை. F. ஈர்வை மையத்தினூடாக செல்லும் நிலைக்குத்து கோடு மனிதனின் பாதத்தினூடு செல்ல வேண்டும்.

$\boxed{2^{nd}}$

22)



$$I = \frac{P}{k\pi r^2} \quad \therefore \text{ இங்கு } I \propto \frac{1}{r^2}$$

But; $\Delta\beta = 10\log_{10}\left(\frac{I_1}{I_2}\right)$

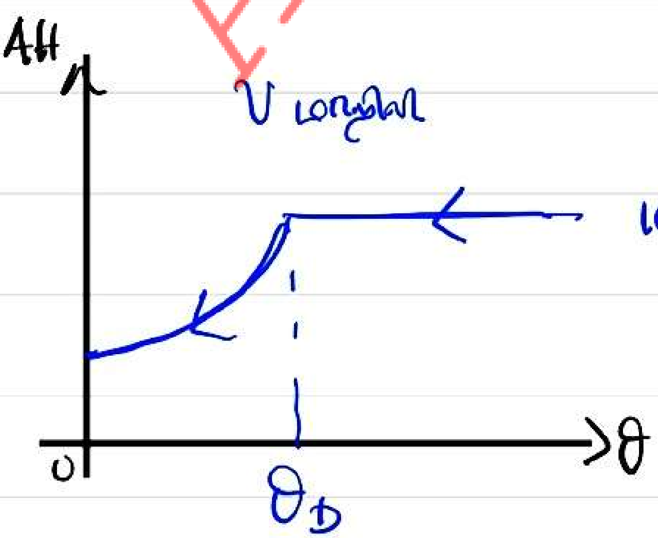
$$\therefore (40-20) = 10\log_{10}\left(\frac{r_{max}^2}{1^2}\right)$$

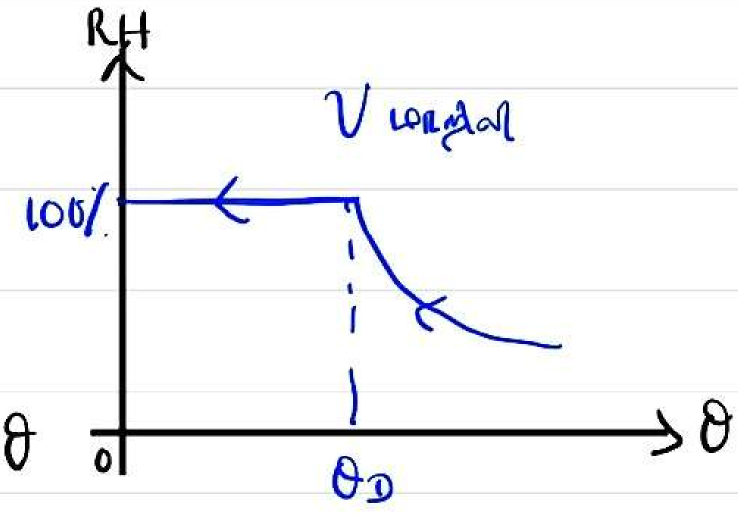
$$\therefore \log_{10}(r_{max})^2 = 2$$

$$\therefore 2\log_{10} r_{max} = 2 \qquad \therefore r_{max} = 10^1 = 10\text{ m}$$

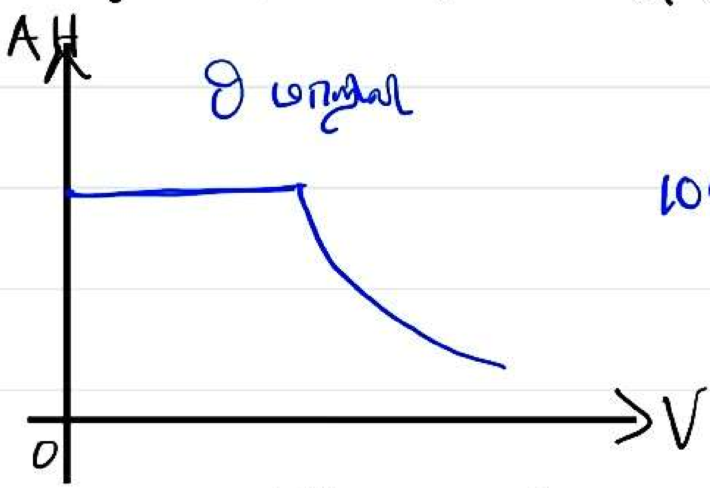
$\boxed{3^{rd}}$

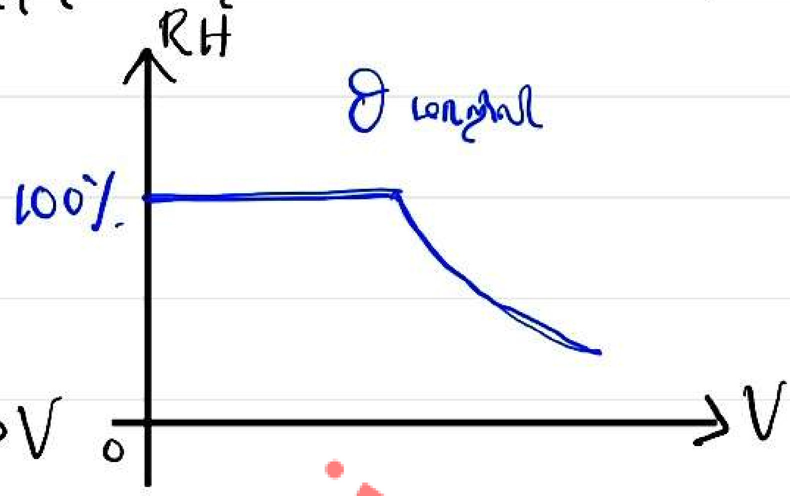
23)





பனிபடுநிலை & அறை உடன் ஒன்றாக வெப்பநிலையில் $RH = 100\%$





$$RH = \frac{AH}{AH_0} \times 100\%$$

AH_0 வெப்பநிலையில் மட்டுமே தங்கும்.

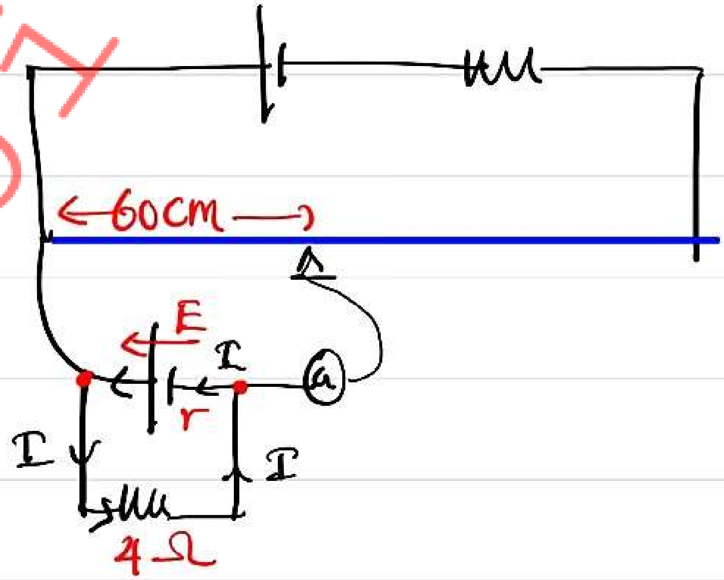
$\theta \uparrow$ எனின், $AH_0 \uparrow$

AH மாறிலி எனின், $AH_0 \uparrow$ எனின், $RH \downarrow$

$\boxed{3^{rd}}$

24) case 01 $\Rightarrow$ $E \propto 120$ —— (1)

case 02 $\Rightarrow$



$$\frac{E}{(4+r)} \times 4 \propto 60 \text{ —— } (2)$$

$\therefore$ (1), (2) $\Rightarrow$ $\dfrac{8E}{4+r} = E$ $\quad \therefore \underline{\underline{r = 4\,\Omega}}$ —— $\boxed{4^{th}}$

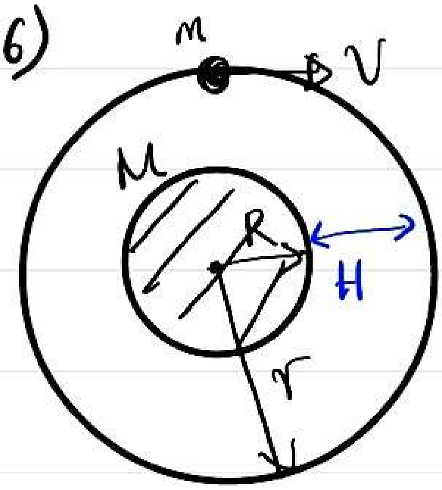
25) பொருளொன்று பூமியின் திணிவுமையத்திலும், மீள்தன்மை உடையதும் (சீரான வடிவு கொண்டதும்) இல் மாத்திரம் செல்லும்.

ஒட்டுமொத்த சுமையின் அளவுக்கு உடைந்திடும் செய்யும்.

$\boxed{4^{th}}$

---

26)



$$E_P = -\frac{GMm}{r} = -\frac{GMm}{(R+H)}$$

$$E_K = \frac{GMm}{2r} = \frac{GMm}{2(R+H)}$$

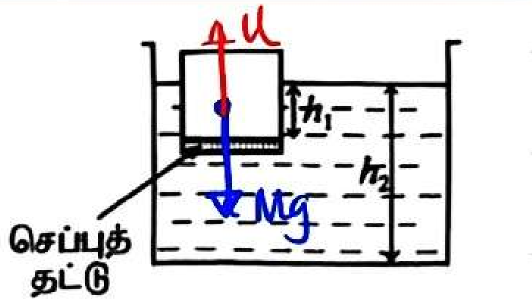
$$\therefore E_T = -\frac{GMm}{2r} = -\frac{GMm}{2(R+H)}$$

$H = 0$ எனின் $E_T\ (surface) = -\dfrac{GMm}{2R}$

$\boxed{1^{st}}$

---

27)



சமநிலையில்; $\uparrow\ U = Mg.$

பெட்டியிலிருந்து கல் விழும் போது; தொகுதியின் நிறை Mg குறையும்.

∴ U குறையும். But; $U = \rho V g$

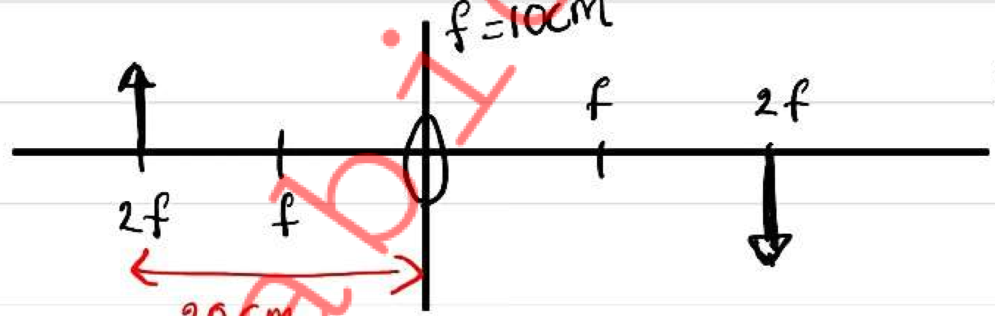
∴ V குறைவடையும். (அமிழ்ந்த கனவளவு குறையும்)

∴ h_1 குறையும்.

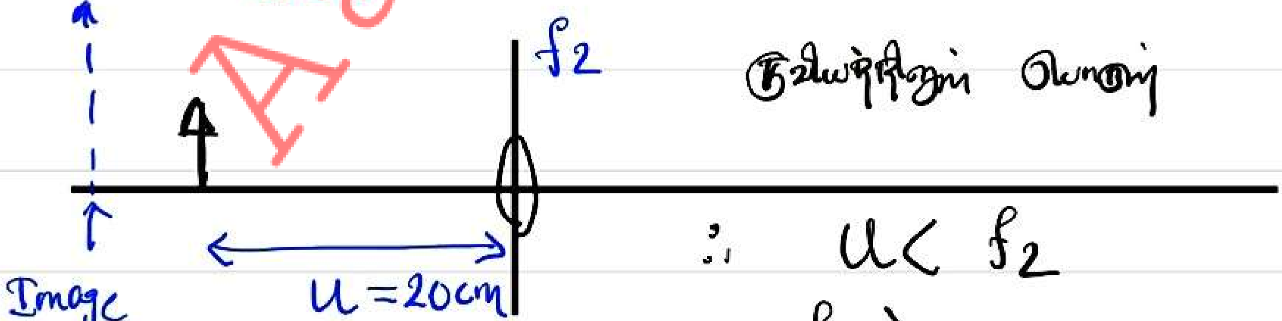
பெட்டியுள் அடர்த்தி > நீரின் அடர்த்தி. ஆகவே, நீரில் இடம்பெயர அமிழ்ந்துள்ள பொருளொன்றை மிதக்க வைத்தால் அதன் மீது ஏற்படும் மேலுதைப்பு அதிகரிக்கும். ∴ நீர்மட்டம் அதிகரிக்கும். So, பெட்டியிலிருந்து கல் விழுந்தால்; அதன் மேல் ஏற்படும் மேலுதைப்பு குறைவடையும். ∴ நீர்மட்டம் குறைவடையும். ∴ h_2 குறையும்.

$\boxed{4^{th}}$

28)



$m = 1$



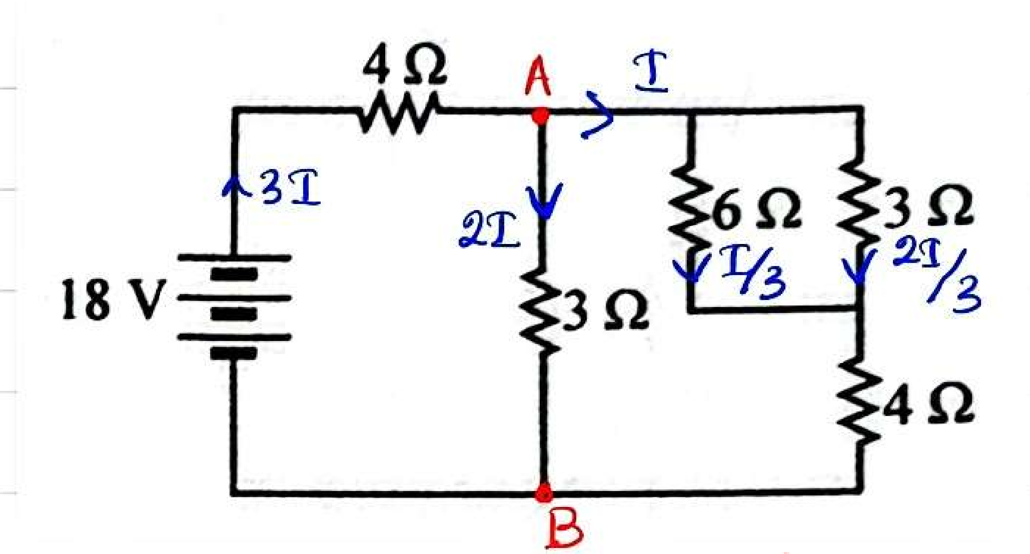
குவியத்தினுள் பொருள்

∴ $u < f_2$

∴ $f_2 > 20$ cm

$\boxed{5^{th}}$

29)



$$(V_A - V_B) = 18 - (3I \times 4) = 2I \times 3$$

$$\therefore \quad 18I = 18 \qquad \therefore \quad I = 1\,A$$

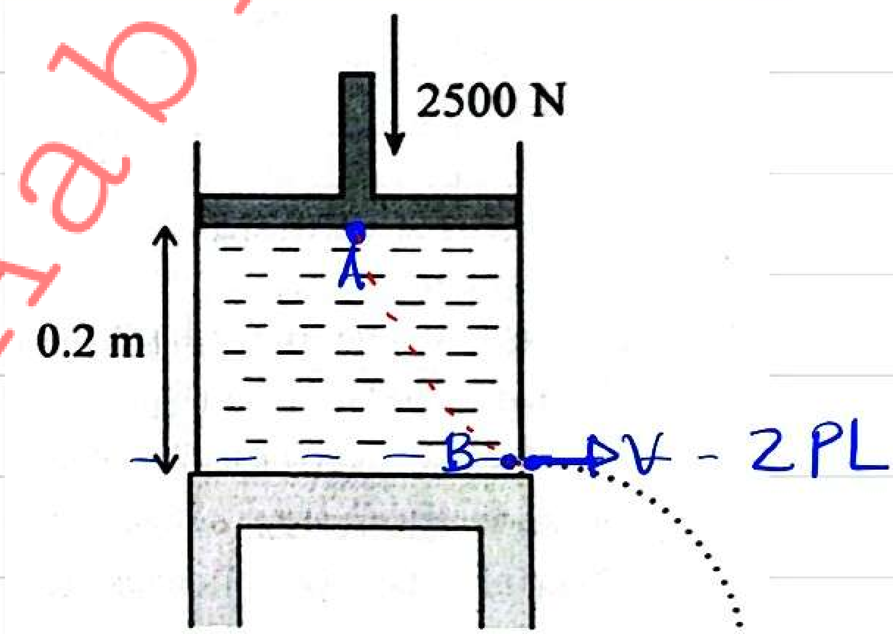
$\therefore$ 6 Ω இற்குக் குறுக்கேயான அழுத்த வித்தியாசம்

$$V = IR$$

$$= \frac{I}{3} \times 6 = \frac{1}{3} \times 6 = \underline{\underline{2V}}$$

$\boxed{1st}$

30)



(A, B) Bernoulli's Equation,

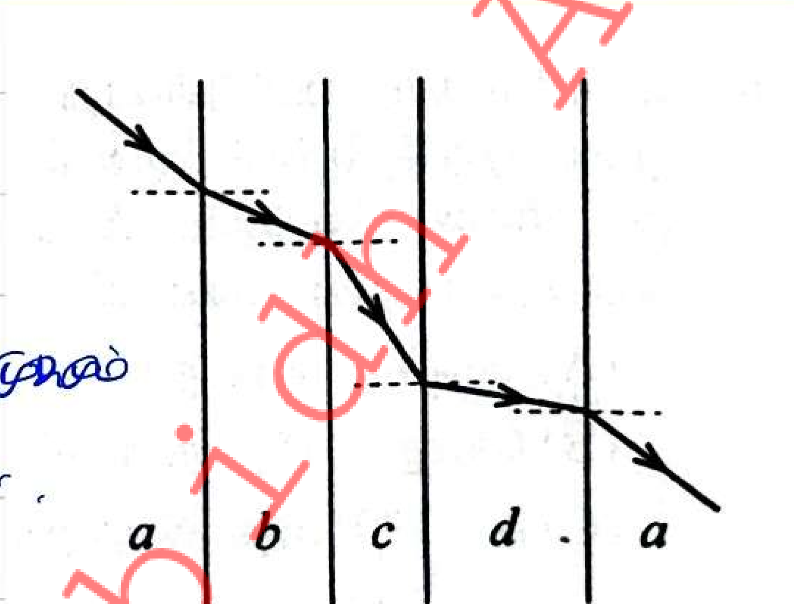
$$\left(\cancel{\pi} + \frac{2500}{1}\right) + 0 + \left(10^3 \times 10 \times 0.2\right) = \cancel{\pi} + \frac{1}{2} \times 10^3 \times v^2$$

$$4500 = v^2 \times \frac{10^3}{2} \qquad \therefore v^2 = 9$$

$$\underline{\underline{v = 3\ ms^{-1}}}$$

$\boxed{5^{th}}$

31)



செவ்வனுக்கு இடையேனால் விலகுவதால்.

$n_a < n_b$, $n_b > n_c$ But, $n_a > n_c$, $n_c < n_d$

But, $n_b < n_d$

$\therefore \underline{\underline{n_d > n_b > n_a > n_c}}$ ———— $\boxed{1^{st}}$

32) $F = BIl$ இல், l என்பது B இற்கு $\perp r$ ஆன பகுதி நீளம்.

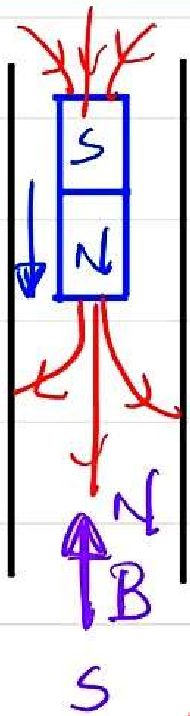
இங்கு சமாந்தரமான இடம் என்பதால், $l = 0$

$\therefore F = 0$

$\boxed{1^{st}}$

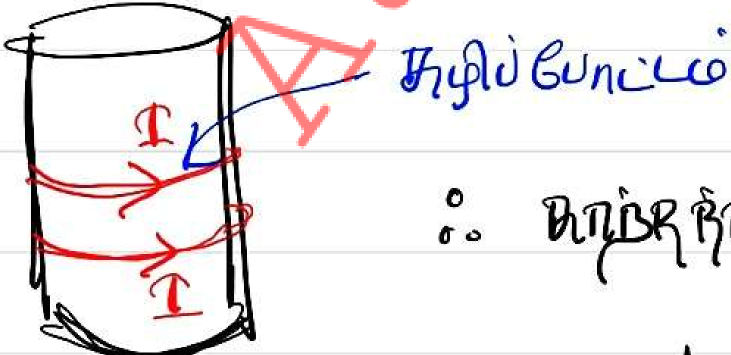
---

33)



காந்தம் கீழ் நோக்கி அசைய, கீழ் நோக்கி வரும் காந்தப்புலத்தை எதிர்க்கும் வண்ணம் மேல் நோக்கி ஓர் காந்தப்புலம் உருவாகும்.
∴ காந்தத்தின் மேல்நோக்கி ஓர் எதிர்ப்பு விசை தொழிற்படும்.

3D view



∴ காந்தத்தின் ↓ ஆர்முடுகல் $a < g$

காந்தத்தின் ஆர்முடுகல் ↓ g $(10\ ms^{-2})$ எனின்,
1 செக்கனில் 5m பயணிக்கும்

But, இங்கு $a < 10ms^{-2}$ என்பதால்;

$\downarrow$ $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

$S_1 = 0 + \frac{1}{2}at^2$ $\quad S_1 < 5m$ ஆகும்.

$\boxed{1^{st}}$

---

34) $\dot{Q} = KA\left(\frac{\Delta\theta}{x}\right)$ இல்,

கோல் வழியே $\dot{Q}$ மாறாது.

∴ வரையின் படித்திறன் $\left(\frac{\Delta\theta}{x}\right) = \frac{\dot{Q}}{KA}$

∴ (A→B) A சீராக குறைவடைகின்றது -

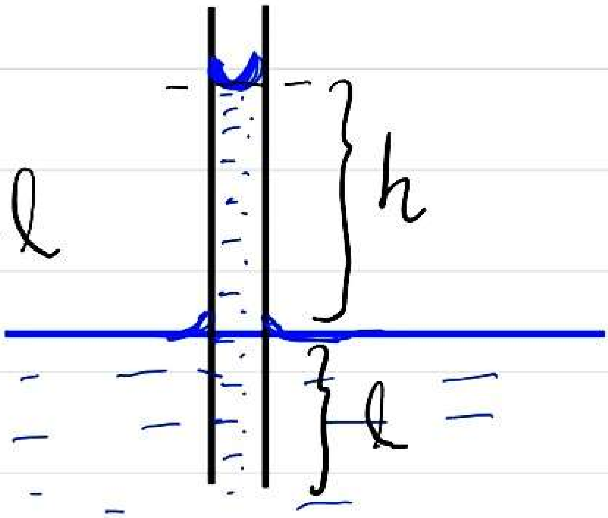
∴ $\frac{\Delta\theta}{x}$ அதிகரிக்கும்

∴ (A→B) படித்திறன் அதிகரிக்கும்.

(B→C) A மாறவில்லை ∴ படித்திறன் மாறாது.

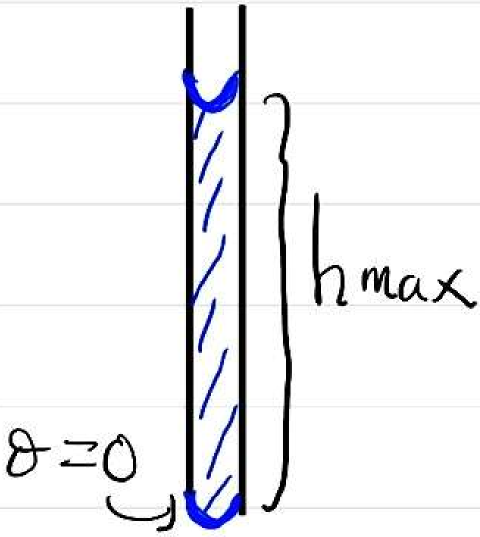
$\boxed{3^{rd}}$

35)



$$h = \frac{2T\cos\theta}{r\rho g} \text{ இல் } \theta = 0$$

$$\therefore h = \frac{2T}{r\rho g}$$

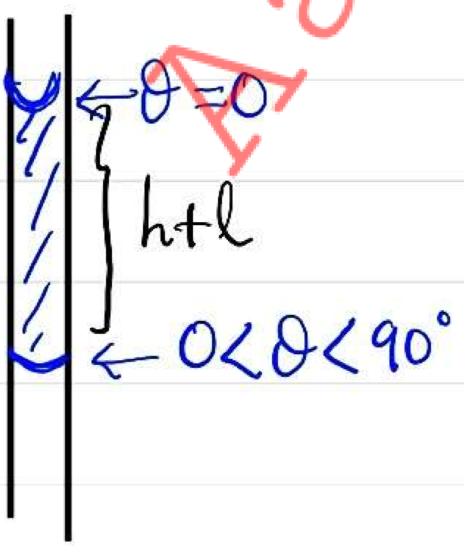


சமநிலையான மயிர்த்துளை தோற்றப்பாடு நடக்க முடியுமான உயர்த்தப்பட்ட நீளம் $h_{max} = 2 \times \frac{2T}{r\rho g}$

$$\therefore h_{max} = 2h$$

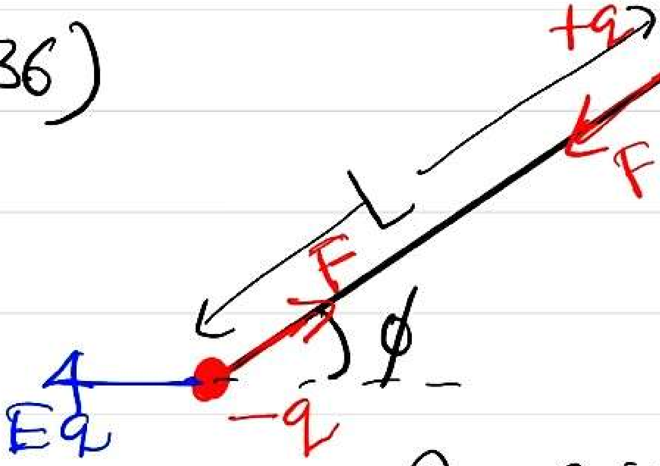
But, இங்கு நீர் நிரலின் நீளம் $(h+l) < 2h$

∴ மயிர்த்துளை தோற்றப்பாடு நடக்க முடியும்.



$\boxed{1^{st}}$

36)



F ⇒ ஏற்றங்களின் கவர்ச்சி விசை.

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \cdot \frac{q^2}{L^2}$$

தொகுதியில் தாக்கும் விளையுள் விசை $= 0$

தொகுதியில் தாக்கும் விளையுள் முறுக்கம் (இணை)

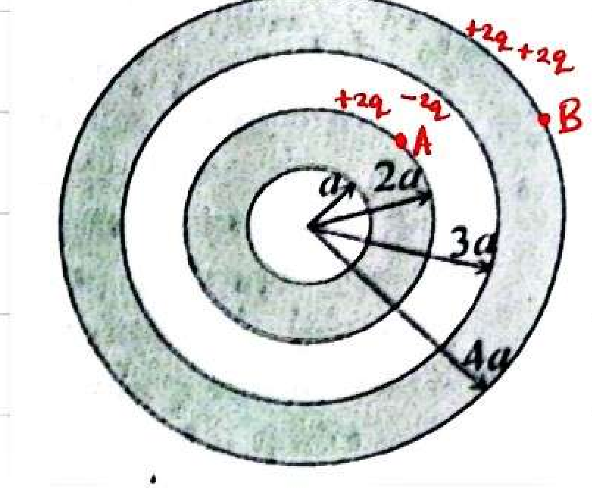
$$\tau = Eq \sin\phi \times L$$

$\phi = 180^\circ \Rightarrow$

தொகுதியை சிறு ↻ போன்ற பெயர்ச்சியை உருவாக்கின் தொகுதி ↻ சுழலும். ∴ உறுதியற்ற சமநிலை

$\boxed{4^{th}}$

37)



case 01 $(0 < r < 2a)$ ⇒ அடைக்கப்பட்ட ஏற்றம் $= 0$

$\therefore E = 0$

case 02 $(2a < r < 3a)$ ⇒ அடைக்கப்பட்ட ஏற்றம் $= +2q$

$$\therefore E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{2q}{r^2}$$

case 03 $(3a < r < 4a)$ ⇒ அடைக்கப்பட்ட ஏற்றம் $= 0$

$\therefore E = 0$

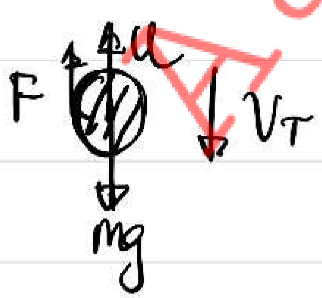
case 04 $(r > 4a)$ ⇒ அடைக்கப்பட்ட ஏற்றம் $= +4q$

$$\therefore E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{4q}{r^2}$$

But, $E_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{2q}{4a^2}\right)$, $E_B = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{4q}{16a^2}\right)$

$\therefore (E_A > E_B)$ ——— $\boxed{3^{rd}}$

38)



$$V_T = \frac{2r^2 g}{9\eta}(\sigma - \rho)$$

$$\therefore V_T \propto \frac{(\sigma - \rho)}{\eta}$$

case 01 $\Rightarrow$ $24 \propto \dfrac{(1200-1000)}{1\times10^{-3}}$ ——— ①

case 02 $\Rightarrow$ $V_T \propto \dfrac{(1200-800)}{2\times10^{-3}}$ ——— ②

$\dfrac{②}{①} \Rightarrow \dfrac{V_T}{24} = 1$ $\therefore$ $V_T = 24\ cm\,s^{-1}$

$\boxed{3^{rd}}$

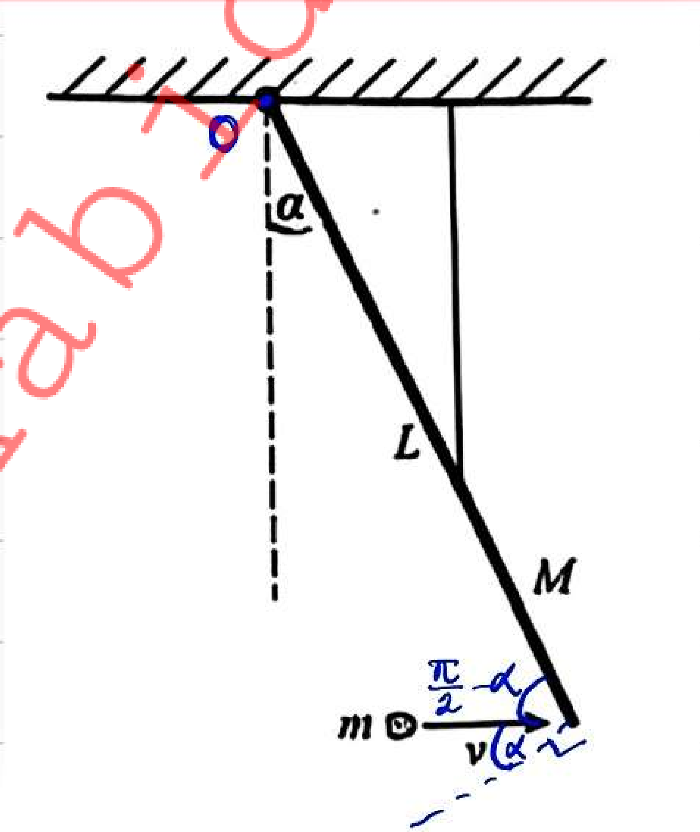
---

39) $A = \dfrac{V_{out\,(max)}}{V_{in\,(max)}} = \dfrac{12.1}{110\times10^{-6}} = \underline{\underline{110\ 000}}$

$\boxed{4^{th}}$

---

40)



O பற்றி கோண உந்தக்காப்பு விதிப்படி ;

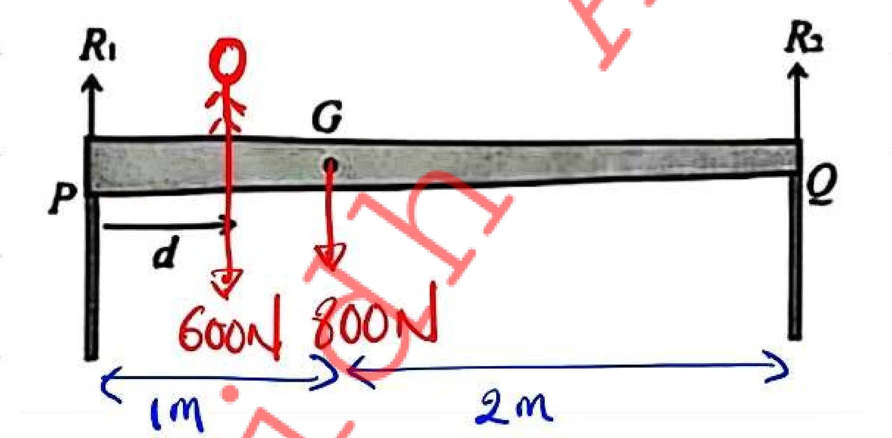
$$\left(mV\cos\alpha \times \cancel{L}\right) = \left(mL^{\cancel{2}} + \frac{1}{3}ML^{\cancel{2}}\right) \times \omega$$

$$mV\cos\alpha = \frac{(3mL + ML)}{3} \times \omega$$

$$\therefore \omega = \frac{3mV\cos\alpha}{(M+3m)L} \text{ —— } \boxed{3^{rd}}$$

---

41)



$$\uparrow \quad R_1 + R_2 = 1400 \text{ —— } ①$$

P பற்றி ↻ $(600 \times d) + (800 \times 1) = R_2 \times 3$

$$\therefore R_2 = 200d + \frac{800}{3}$$

$$\boxed{Y = mx + C}$$

$$\therefore R_1 = 1400 - 200d - \frac{800}{3}$$

$$\therefore R_1 = -200d + \frac{3400}{3}$$

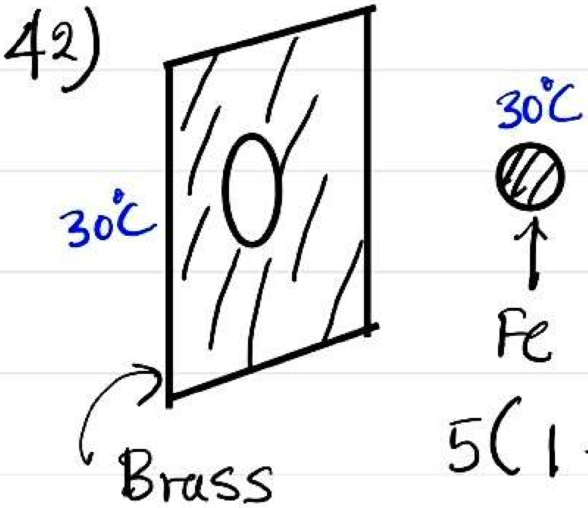
$$\boxed{Y = -mx + C}$$

$d=0$ எனின்; $R_1 = \frac{3400}{3}\,N$, $R_2 = \frac{800}{3}\,N$

$d=3m$ எனின்; $R_1 = \frac{1600}{3}\,N$, $R_2 = \frac{2600}{3}\,N$

$\boxed{2^{nd}}$

42)



$l_2(Br) = l_2(Fe)$ ஆக.

$$l_{1(Br)}(1+\alpha_{Br}\theta) = l_{1(Fe)}(1+\alpha_{Fe}\theta)$$

$$5(1+2\times10^{-5}\theta) = 5.001(1+1.2\times10^{-5}\theta)$$

$$\therefore\ 5+10\times10^{-5}\theta = 5.001+6.0012\times10^{-5}\theta$$

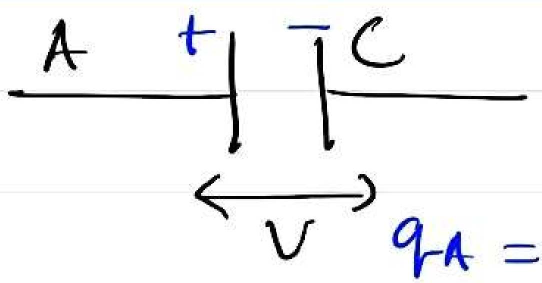
$$\therefore\ 3.9988\times10^{-5}\theta = 0.001$$

$$\theta \simeq \frac{100}{4} = 25^\circ C$$

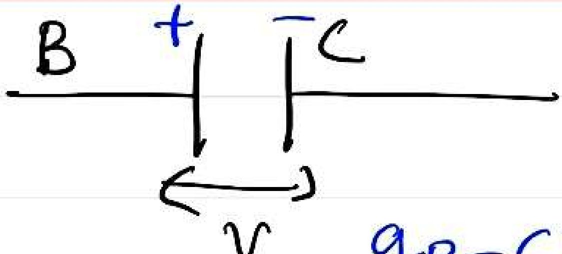
$$\therefore\ \theta_{New} = 30^\circ C + 25^\circ C = \underline{\underline{55^\circ C}}$$

$\boxed{3^{rd}}$

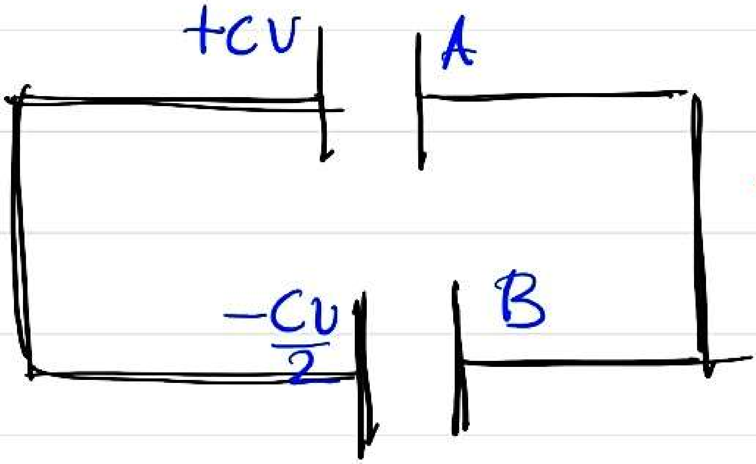
43)



$q_A = CV$



$\frac{V}{2}$ $\quad q_B = \frac{CV}{2}$



⟸ இணைக்கும் கணம்

இணைப்பின்; பொது அழுத்தம் $= \dfrac{\left(CV - \frac{CV}{2}\right)}{2C}$

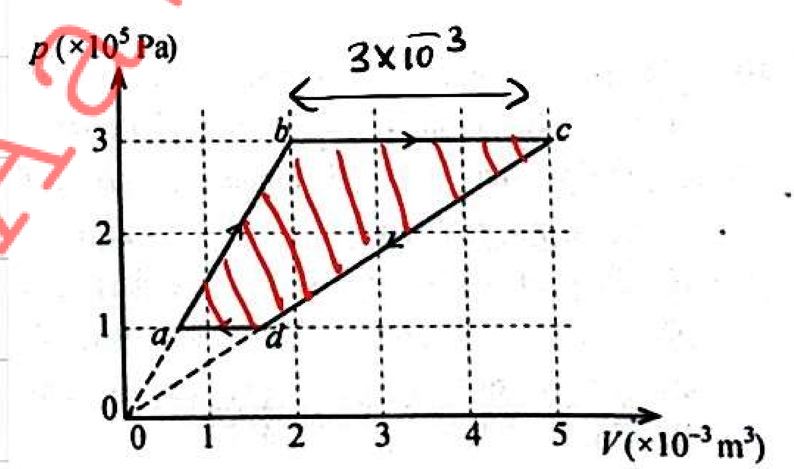
$= \dfrac{V}{4}$

$\therefore q_A(\text{New}) = \dfrac{CV}{4}$, $q_B(\text{New}) = \dfrac{CV}{4}$

$\therefore E(T) = \dfrac{1}{2} \times C \times \left(\dfrac{V}{4}\right)^2 + \dfrac{1}{2} \times C \times \left(\dfrac{V}{4}\right)^2$

$E(T) = \dfrac{1}{16} CV^2$ —— $\boxed{2^{nd}}$

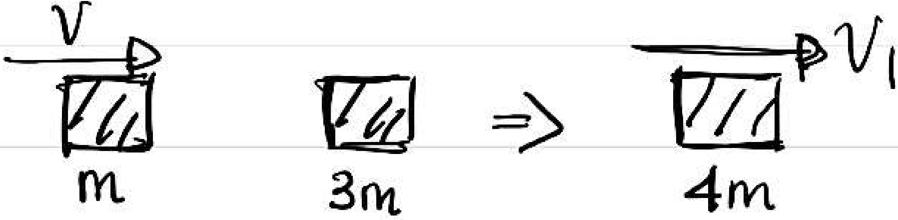
44)



Area of shaded area $= \frac{1}{2} \times 3\times10^{-3} \times 3\times10^{5} - \frac{1}{2} \times 1\times10^{-3} \times 1\times10^{5}$

$= 450 - 50 = \underline{400\,J}$ —— $\boxed{3^{rd}}$

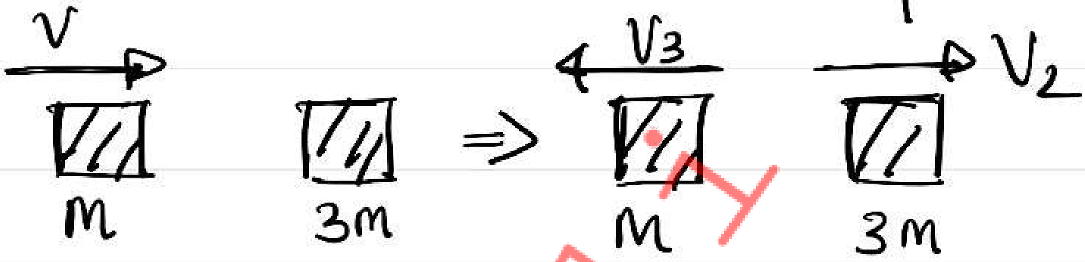
45) Case 01 $\Rightarrow$



$\longrightarrow$ உந்தக்காப்பு விதிப்படி ;

$$mv + 0 = 4mV_1 \qquad \therefore V_1 = \frac{v}{4} \text{ —— (1)}$$

Case 02 $\Rightarrow$



$\longrightarrow$ உந்தக்காப்பு விதிப்படி ;

$$\cancel{m}v = 3\cancel{m}V_2 - \cancel{m}V_3 \qquad \therefore 3V_2 - V_3 = V$$

But: $V_2 + V_3 = V$ (NEL)

$$\therefore 4V_2 = 2V$$

$$V_2 = \frac{V}{2} \text{ —— (2)} \qquad \therefore \frac{V_2}{V_1} = 2$$

$\boxed{5^{th}}$

46) $E = -\left(\frac{\Delta V}{\Delta x}\right)$

$V - x$ வரைபின் படித்திறனின் மறை பெறுமானம் E ஐத் தரும்

$\boxed{2^{nd}}$

47) $\phi = 2.3\ eV = \dfrac{hc}{\lambda}$

$\therefore \dfrac{4\times10^{-15}\ \cancel{eV}\,s \times 3\times10^{8}\ m\,s^{-1}}{\lambda_{max}} = 2.3\ \cancel{eV}$

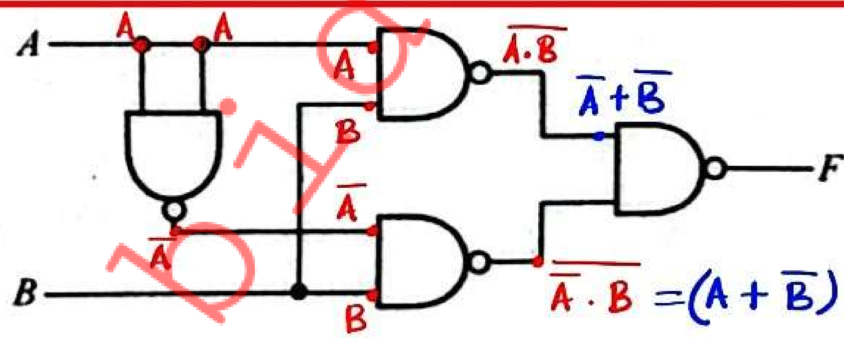
$\therefore \lambda_{max} = 5.22\times10^{-7}\ m = 522\ nm$

$\therefore$ $\lambda > \lambda_{max}$ නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය සිදුනොවේ.

$\therefore$ Yellow Light නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය සිදුනොවේ.

$\boxed{5^{th}}$

48)



$F = \overline{(\overline{A}+\overline{B}).(A+\overline{B})}$

$= \overline{(\overline{A}.A)+(\overline{A}.\overline{B})+(\overline{B}.A)+(\overline{B}.\overline{B})}$

$= \overline{\overline{A}.\overline{B} + A.\overline{B} + \overline{B}}$

$= \overline{\overline{B}(\overline{A}+A+1)} = \overline{\overline{B}} = B$

∴ $F = B$ ——— $\boxed{2^{nd}}$

49) அவதானியை நோக்கும் போது $f_R = \frac{C}{(C - V_s)} \times f_0$

V_s சீராக அதிகரிக்கும் . ∴ $(C - V_s)$ சீராக குறையும்.

∴ f_R அதிகமாக அதிகரிக்கும்.

அவதானியை விலகும் போது,

$f_R = \frac{C}{(C + V_s)} \times f_0$ V_s சீராக அதிகரிக்கும்.

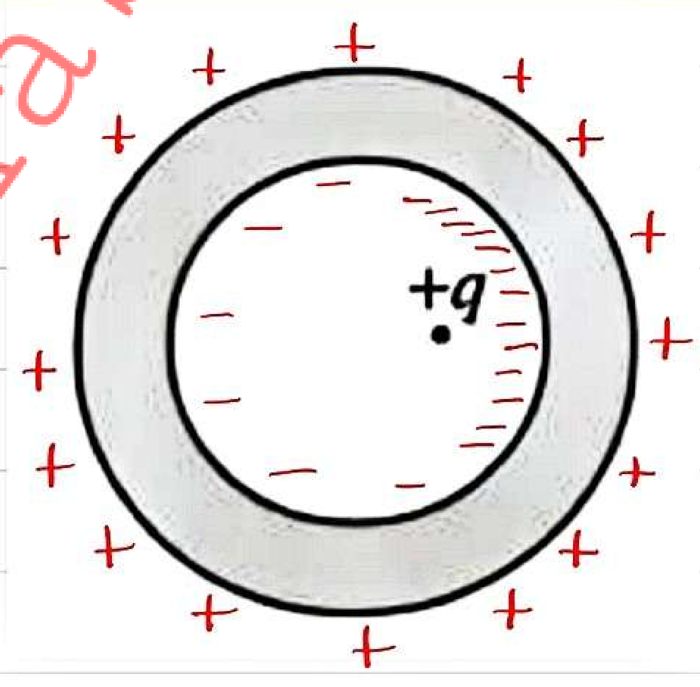
∴ $(C + V_s)$ சீராக அதிகரிக்கும்.

∴ f_R குறைந்தளவில் குறைவடையும்.

அவதானியை கடக்கும் போதான கணத்தில்; $f_R = f_0$

இந் நேரம் $(\Delta t) <<$ ——— $\boxed{3^{rd}}$

50)



2ம் மேற்பரப்பில் வலது அறை பக்கத்தில் செறிவாக மறை ஏற்றம் காணப்படும்.
2ம் மேற்பரப்பில் இடது அறை பக்கத்தில் ஐதாக மறை ஏற்றம் காணப்படும்.

கோள இடப்புள் வெளி மேற்பரப்பில் நேரேற்றம் சீரான பரம்பல் காணப்படும். Because, முழுவதிலும் ஏற்றப்பரம்பல் சீரானது.

கீழ்த்த உள்ளீட பகுதியினூடாக மின் விசைக் கோடுகள் செல்லாது.

மின் விசைக் கோடுகள் சம அழுத்த மேற்பரப்புக்கு (உள்ளீட மேற்பரப்பு) செங்குத்தானது.
∴ 2ம் மேற்பரப்பில் மின் விசைக் கோடுகள் வளைவானது.

4th